

□ **이자**

(1) 이자 관련 용어 정리

돈을 빌리거나 맡기면, 일정 기간이 지나서 그 대가를 받게 된다. 이때

- () : 돈을 빌려주거나 맡긴 금액
- () : 돈을 빌려주거나 맡긴 대가로 지급하는 돈
- () : 원금 대비 이자의 비율 (동의어 :)
- () : 원금과 이자의 합

(2) 이자율의 종류

뜻	1년 단위	반기(6개월) 단위	분기(3개월) 단위	1개월 단위

■ **개념 확인 문제**

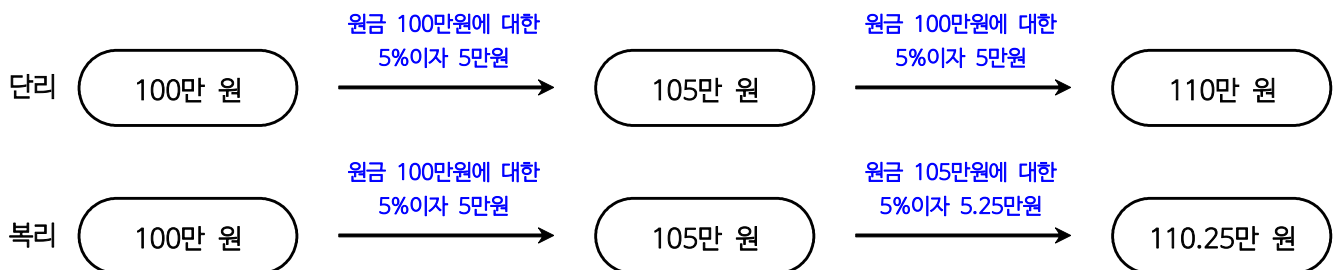
[문제] 연 이율 4%일 때, 다음을 각각 계산하시오.

- (1) 반기 이율 : (2) 분기 이율 : (3) 월이율 :

□ **단리와 복리의 원리합계**

(1) 단리와 복리

- () : 원금에 대해서만 이자를 주는 방법
- () : 원금과 이자를 합한 금액에 대해서 이자를 주는 방법



(2) 단리의 원리합계

원금을 A , 이자율을 r , 기간을 n 이라고 하면, **단리**에 의한 원리합계 S 는 다음과 같이 계산한다.

$$S = \underline{\hspace{2cm}}$$



(3) 복리의 원리합계

원금을 A , 이자율을 r , 기간을 n 이라고 하면, **복리**에 의한 원리합계 S 는 다음과 같이 계산한다.

$$S = \underline{\hspace{2cm}}$$



■ 개념 확인 문제

[문제 1] 연 이자율이 5% 일 때 다음 물음에 답하시오.

- (1) 원금 50만 원을 단리 상품에 3년간 예금하고, 매년 이자를 받을 때, 3년 후 받게 되는 원리합계를 구하시오.
- (2) 원금 50만 원을 복리 상품에 3년간 예금하고, 매년 이자를 받을 때, 3년 후 받게 되는 원리합계를 구하시오.
(단, $(1.05)^3 = 1.16$ 으로 계산한다.)
- (3) (1)에서 계산한 값과 (2)에서 계산한 값의 차이를 계산하고, 단리와 복리 중 어느 것이 더 유리한지 작성하시오.

[문제 2] 연 이자율이 5% 일 때 다음 물음에 답하시오.

- (1) 원금 50만 원을 단리 상품에 예금하고, 매년 이자를 받을 때, 원리합계가 100만 원 이상이 되려면 최소 몇 년 예치해야 하는가?
- (2) 원금 50만 원을 복리 상품에 예금하고, 매년 이자를 받을 때, 원리합계가 100만 원 이상이 되려면 최소 몇 년 예치해야 하는가? (단, $\log 1.05 = 0.02$, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

□ 9차시 실전 문제

01

연 이자율 3%인 단리 예금 상품에 천만 원을 예치했다.
매달 이자가 들어올 때, 10년 후의 원리합계를 구하면?

- ① 1,300만 원 ② 1,340만 원 ③ 1,349만 원
④ 4,600만 원 ⑤ 4,649만 원

02

연 이자율 6%인 복리 예금 상품에 백만 원을 예치했다.
매달 이자가 들어올 때, 10년 후의 원리합계를 구하면?
(단, $(1.005)^{120} = 1.82$ 로 계산한다.)

- ① 1,410,000원 ② 1,600,000원 ③ 1,790,800원
④ 1,820,000원 ⑤ 2,640,000원

03

A씨는 300만 원짜리 플레이스테이션 기기를 사기 위해 연
이자율 3%, 매달 이자를 주는 단리 예금 상품에 원금을
200만 원 예치하였다. 플레이스테이션의 가격은 매달 1만
원씩 감소할 때, A씨는 최소 n 개월 뒤에 플레이스테이션
을 구매할 수 있다. 이때 n 의 최솟값을 구하면?

- ① 63 ② 64 ③ 65
④ 66 ⑤ 67

04

L씨가 주차되어 있던 S씨의 차량을 충돌하는 사고를 일
으켰다. L씨의 과실 비율이 100%로 확정이 되었고, 사
고로 발생한 전체 손해액은 1,000만 원이었다. L씨의 보
험사는 사고 직후 손해 전액을 S씨에게 먼저 지급한 뒤,
L씨에게 과실 비율만큼 구상권을 청구하였다. 그런데 L씨
가 즉시 상환하지 못해, 양측 합의에 따라 구상권 원금에
연 6% 복리로 매년 이자가 붙고, 지연손해금을 적용하
며, 2년 후에 상환하기로 하였다. 이때 L씨가 2년 후 실
제로 상환해야 할 총금액은?

- ① 10,060,000원 ② 10,120,000원 ③ 11,236,000원
④ 11,910,000원 ⑤ 12,126,000원